数学 B　第 2 章　統計的な推測

No.4　確率変数の和と積

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$ がいつでも成り立つことがわかる
- ☐ 確率変数が**独立**であることの意味がわかる
- ☐ 独立なときの $E(XY)$、$V(X+Y)$ の公式を使える

1　和の期待値

大小 2 個のさいころを投げて、大の目を X、小の目を Y とすると、目の和 $X+Y$ も確率変数だね。和の期待値は、それぞれの期待値をたすだけで求められるんだ。

和の期待値

2 つの確率変数 X、Y について、**いつでも**　$E(X+Y)=E(X)+E(Y)$

さらに a、b を定数とすると　$E(aX+bY)=aE(X)+bE(Y)$

3 つ以上でも同じ。$E(X+Y+Z)=E(X)+E(Y)+E(Z)$ だよ。

2　独立な確率変数

X の値がどうなっても、Y の確率分布に影響しないとき、X と Y は**独立**というんだ。大のさいころの目と小のさいころの目は、おたがいに影響しないから独立だね。

独立な確率変数の積と和

X、Y が独立　$\Longleftrightarrow$　すべての a、b で　$P(X=a,\ Y=b)=P(X=a)\,P(Y=b)$

$P(X=a,\ Y=b)$ は「$X=a$ かつ $Y=b$」となる確率だよ。

X、Y が**独立なとき**、　$E(XY)=E(X)E(Y)$　　$V(X+Y)=V(X)+V(Y)$

さらに a、b を定数とすると　$V(aX+bY)=a^2V(X)+b^2V(Y)$

例題 1　大小 2 個のさいころを投げて、大の目を X、小の目を Y とする（$E(X)=E(Y)=\dfrac{7}{2}$、$V(X)=V(Y)=\dfrac{35}{12}$）。

$X+Y$ の期待値と分散、XY の期待値を求めてみよう。

考え方・解き方

$E(X+Y)=\dfrac{7}{2}+\dfrac{7}{2}=\mathbf{7}$

X と Y は独立だから　$V(X+Y)=\dfrac{35}{12}+\dfrac{35}{12}=\dfrac{35}{6}$、　$E(XY)=\dfrac{7}{2}\cdot\dfrac{7}{2}=\dfrac{49}{4}$

36 通りの表をつくって目の和の分布から計算しても、同じ答えになるよ。公式なら一瞬だね。

ここに注意！

$E(X+Y)=E(X)+E(Y)$ は**いつでも**成り立つけど、$E(XY)=E(X)E(Y)$ と $V(X+Y)=V(X)+V(Y)$ は**独立なときだけ**の公式だよ。

たとえば、1 個のさいころの目 X と、**同じ目** $Y=X$ を考えると、$V(X+Y)=V(2X)=4V(X)$ で、$V(X)+V(Y)=2V(X)$ にはならないね。同じように $E(XY)=E(X^2)=\dfrac{91}{6}$ で、$E(X)E(Y)=\dfrac{49}{4}$ とはちがうんだ。

例題 2　さいころを 3 個投げて、出た目の和を S とする。S の期待値と分散を求めてみよう。

考え方・解き方

それぞれの目を X_1、X_2、X_3 とすると $S=X_1+X_2+X_3$。3 つは独立だから

$E(S)=3\cdot\dfrac{7}{2}=\dfrac{21}{2}$、　$V(S)=3\cdot\dfrac{35}{12}=\dfrac{35}{4}$

3 つ以上の独立な確率変数でも、分散はたし算になるよ。

練習 1　独立な確率変数 X、Y について、$E(X)=2$、$V(X)=1$、$E(Y)=3$、$V(Y)=4$ である。次の値を求めてみよう。

1 $E(X+Y)$、$V(X+Y)$　　2 $E(XY)$　　3 $E(2X-Y)$、$V(2X-Y)$

練習 2　硬貨 1 枚とさいころ 1 個を投げる。硬貨が表なら $X = 1$、裏なら $X = 0$ とし、さいころの目を Y とする。

$X + Y$ の期待値と分散、XY の期待値を求めてみよう。

練習 3　さいころを 4 個投げて、出た目の和を S とする。S の期待値と分散を求めてみよう。

解答・解説

練習 1

1 $E(X+Y)=2+3=$ **5**、 独立だから $V(X+Y)=1+4=$ **5**

2 独立だから　$E(XY)=2\cdot 3=$ **6**

3 $E(2X-Y)=2\cdot 2-3=$ **1**

$V(2X-Y)=2^2V(X)+(-1)^2V(Y)=4+4=$ **8**

ひき算でも、分散は**たし算**になるよ。$(-1)^2=1$ だからね。散らばりは、ひいても打ち消し合わないんだ。

練習 2

X は 0, 1 を確率 $\frac{1}{2}$ ずつとるから　$E(X)=\frac{1}{2}$、　$V(X)=\frac{1}{2}-\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$

$E(X+Y)=\frac{1}{2}+\frac{7}{2}=$ **4**

X と Y は独立だから　$V(X+Y)=\frac{1}{4}+\frac{35}{12}=\frac{19}{6}$、　$E(XY)=\frac{1}{2}\cdot\frac{7}{2}=\frac{7}{4}$

練習 3

4 個の目は独立だから　$E(S)=4\cdot\frac{7}{2}=$ **14**、　$V(S)=4\cdot\frac{35}{12}=\frac{35}{3}$